

Distracted Driver Detection



Réalisé par: Groupe 4

Ansame GAZOUANI

Charlin NDONG SIMA

Lionel Bryant FONHOUE DASSY

Roléo AHOTONDJI

Concept et Objectif

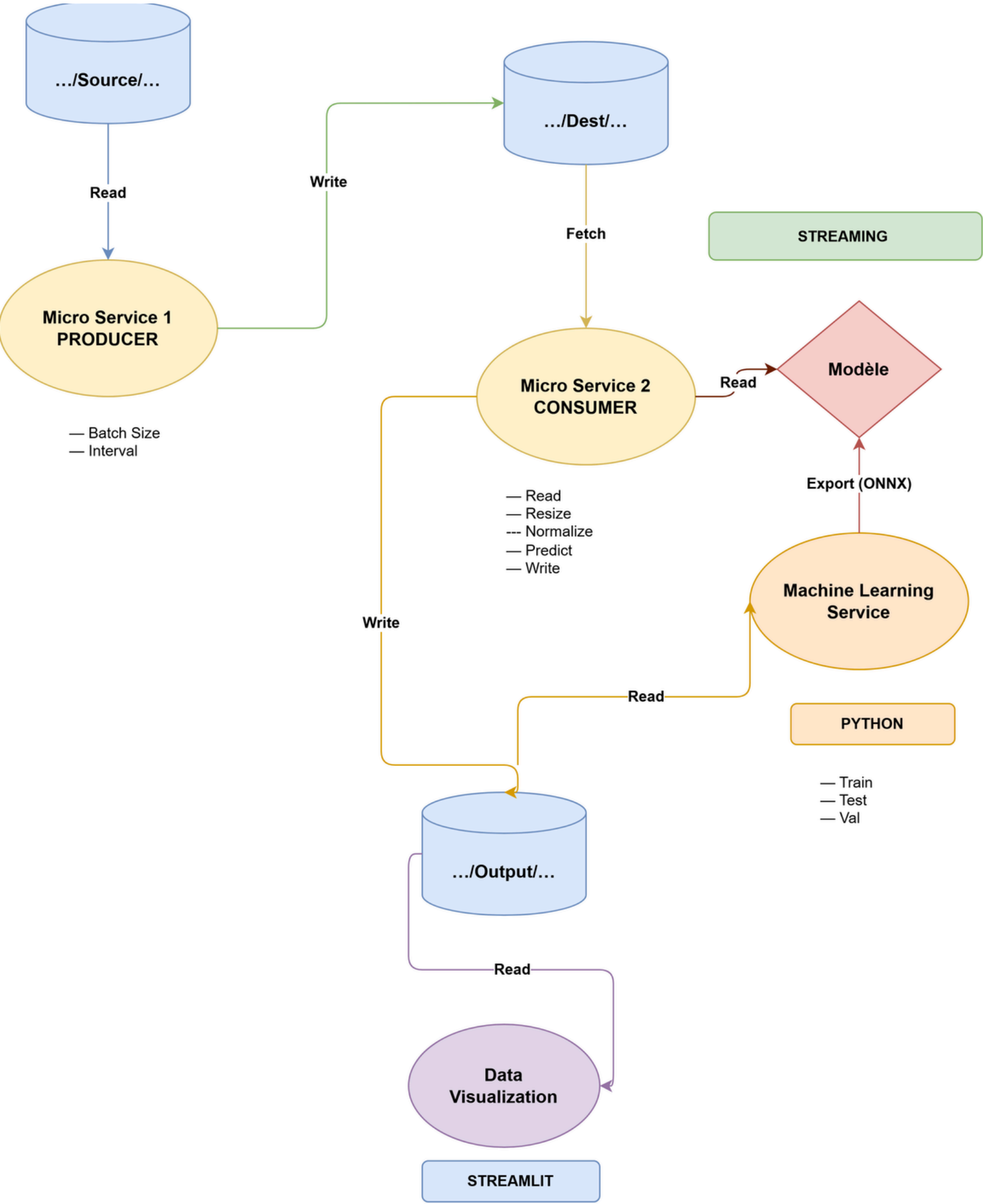


Thème : détection des distractions au volant par streaming

- **Simuler** un flux continu d'images provenant d'une caméra embarquée.
- **Détecter** automatiquement si le conducteur est attentif ou distrait : téléphone, SMS, maquillage, réglage de la radio, etc.
- Mettre en œuvre une chaîne de traitement :

Producer → Spark Structured Streaming → Modèle CNN → Dashboard Streamlit

Architecture du système



Micro-service 1 : Producer

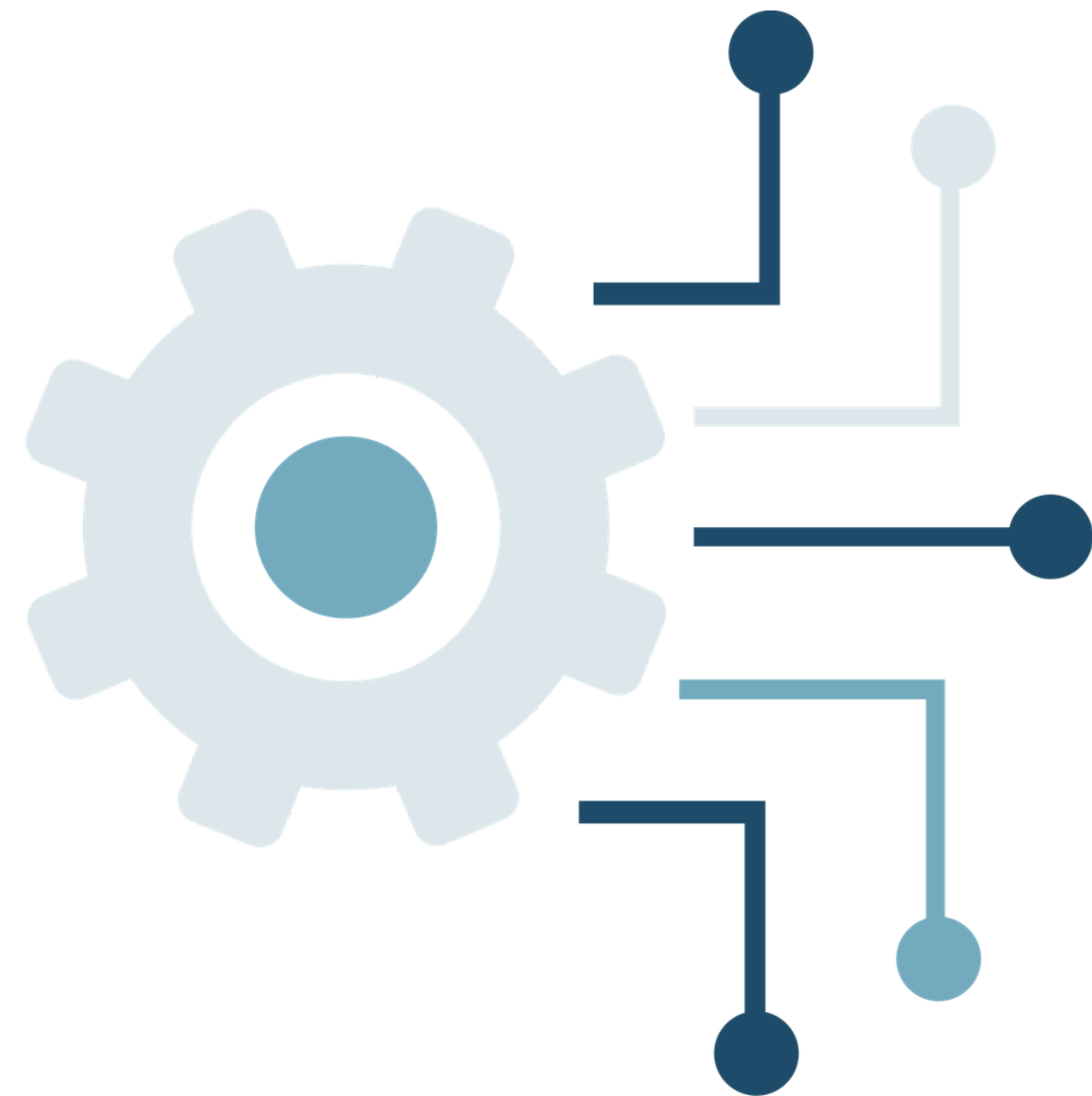
- Lecture des images dans le dossier source
- Envoi des images dans un dossier destination par batch_size et interval de temps

Micro-service 2 : Consumer

- Chargement des images
- Transformation
(Redimensionnement,
Normalisation)
- Prediction
- Sauvegarde dans le
dossier de destination

Machine Learning

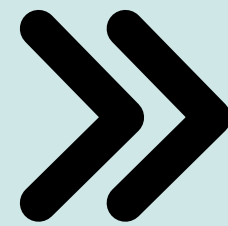
- Entraînement de modèles
- Export en ONNX pour spark



STREAMLIT

- Diagramme en batons des prédictions
- Aperçu des images prédites
- Historique des prédictions

DÉMO DE L'INTERFACE



MERCI À VOUS!

POUR VOTRE TEMPS ET VOTRE ATTENTION